



Traitement des données audiovisuelles

Contours actifs

NASMANE Abdelhak
Mai 2026

0 Table des matières

Introduction	2
1 Modèle mathématique du contour actif	2
1.1 Courbe paramétrique et énergie	2
1.2 Équation d'Euler–Lagrange	2
1.3 Discrétisation du snake	3
2 Étude du champ de force externe	3
2.1 Champ élémentaire	3
2.2 Régularisation gaussienne	4
2.3 Résultats sur l'image <i>coins</i>	4
3 Contour actif avec champ gaussien	4
3.1 Initialisation et critère d'arrêt	4
3.2 Résultat sur une pièce	5
4 Diffusion du champ par GVF	5
4.1 Énergie du Gradient Vector Flow	5
4.2 Résolution itérative	6
4.3 Résultat du GVF sur <i>coins</i>	6
4.4 Résultat du GVF sur l'IRM	7
5 Implémentation MATLAB et paramètres	7
5.1 Limites et améliorations possibles	8
Conclusion	8

0 Introduction

La segmentation par contour actif consiste à faire évoluer une courbe fermée jusqu'au contour d'un objet. La courbe est attirée par les variations d'intensité de l'image, tandis que des termes de régularisation contrôlent sa longueur et sa courbure. Le compromis entre ces forces permet d'obtenir un contour régulier malgré le bruit ou les discontinuités locales.

Ce TP étudie successivement trois champs externes. Le champ élémentaire est calculé directement à partir du gradient de l'image. Un filtrage gaussien est ensuite utilisé pour rendre ce champ plus régulier. Enfin, le *Gradient Vector Flow* (GVF) diffuse l'information des contours dans les régions homogènes afin d'augmenter la zone de capture du snake.

Les expérimentations sont menées sur l'image *coins*, puis sur une IRM contenant une tumeur. L'analyse s'intéresse autant à la qualité visuelle de la segmentation qu'au comportement de la convergence.

1 Modèle mathématique du contour actif

1.1 Courbe paramétrique et énergie

Le contour actif est une courbe fermée

$$P(s) = \begin{bmatrix} x(s) \\ y(s) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad s \in [0, 1], \quad P(0) = P(1). \quad (1)$$

Son énergie interne combine une pénalisation de longueur et une pénalisation de courbure :

$$E_{\text{int}}(P(s)) = \frac{\alpha}{2} P'(s)_2^2 + \frac{\beta}{2} P''(s)_2^2, \quad (2)$$

où $\alpha > 0$ contrôle la tension du contour et $\beta > 0$ sa rigidité. Une valeur élevée de α tend à raccourcir la courbe, tandis qu'une valeur élevée de β limite ses oscillations et ses changements rapides de courbure.

Pour une image en niveaux de gris u , l'énergie externe élémentaire est

$$E_{\text{ext}}(P(s)) = -\nabla u(P(s))_2^2. \quad (3)$$

Elle est fortement négative au niveau des contours, là où le gradient de l'image est important. L'énergie totale à minimiser vaut donc

$$E(P) = \int_0^1 \left[E_{\text{ext}}(P(s)) + \frac{\alpha}{2} P'(s)_2^2 + \frac{\beta}{2} P''(s)_2^2 \right] ds. \quad (4)$$

1.2 Équation d'Euler–Lagrange

La condition stationnaire associée à l'énergie (4) est

$$\nabla E_{\text{ext}}(P(s)) - \alpha P''(s) + \beta P^{(4)}(s) = 0. \quad (5)$$

En notant $\nabla E_{\text{ext}} = [F_x, F_y]^\top$, une descente de gradient explicite s'écrit

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = x^{(k)} - \gamma [F_x(x^{(k)}, y^{(k)}) - \alpha(x^{(k)})'' + \beta(x^{(k)})^{(4)}], \\ y^{(k+1)} = y^{(k)} - \gamma [F_y(x^{(k)}, y^{(k)}) - \alpha(y^{(k)})'' + \beta(y^{(k)})^{(4)}], \end{cases} \quad (6)$$

où $\gamma > 0$ est le pas de descente.

1.3 Discrétisation du snake

La courbe est représentée par N points. Les dérivées sont approchées par les schémas centrés périodiques

$$P_i'' \simeq P_{i+1} - 2P_i + P_{i-1}, \quad (7)$$

$$P_i^{(4)} \simeq P_{i+2} - 4P_{i+1} + 6P_i - 4P_{i-1} + P_{i-2}. \quad (8)$$

La périodicité relie le premier et le dernier point. Dans `matrice_A.m`, la matrice de dérivée seconde D_2 est construite avec `spdiags`, puis les termes internes sont regroupés dans

$$A = I_N + \gamma (\alpha D_2 - \beta D_2^\top D_2). \quad (9)$$

L'itération discrète effectivement appliquée est

$$\begin{cases} \mathbf{x}^{(k+1)} = A\mathbf{x}^{(k)} - \gamma \mathbf{F}_x(\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{y}^{(k)}), \\ \mathbf{y}^{(k+1)} = A\mathbf{y}^{(k)} - \gamma \mathbf{F}_y(\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{y}^{(k)}). \end{cases} \quad (10)$$

La fonction `iteration.m` arrondit les coordonnées des points, les borne au domaine de l'image, puis utilise `sub2ind` pour échantillonner F_x et F_y .

2 Étude du champ de force externe

2.1 Champ élémentaire

Le champ non filtré est obtenu à partir de

$$E_{\text{ext}}^0(x, y) = - [I_x(x, y)^2 + I_y(x, y)^2], \quad \mathbf{F}^0 = \nabla E_{\text{ext}}^0. \quad (11)$$

Ce champ est très local : il est principalement informatif au voisinage immédiat des variations d'intensité. Il est également sensible au bruit et aux motifs présents à l'intérieur des pièces.

2.2 Régularisation gaussienne

Le modèle proposé dans le sujet consiste à lisser l'image avant le calcul de l'énergie :

$$u_\sigma = G_{\sigma,T} * u, \quad E_{\text{ext}}^\sigma(P) = -\nabla u_\sigma(P)_2^2. \quad (12)$$

Dans le script `exercice_1.m`, l'énergie élémentaire est d'abord calculée, puis directement lissée avant dérivation :

$$\mathbf{F}^\sigma = \nabla (G_{\sigma,T} * E_{\text{ext}}^0). \quad (13)$$

Le filtre est construit avec $\sigma = 5$ et $T = 3\sigma = 15$. Le lissage réduit les variations locales du champ et augmente sa cohérence spatiale.

2.3 Résultats sur l'image *coins*

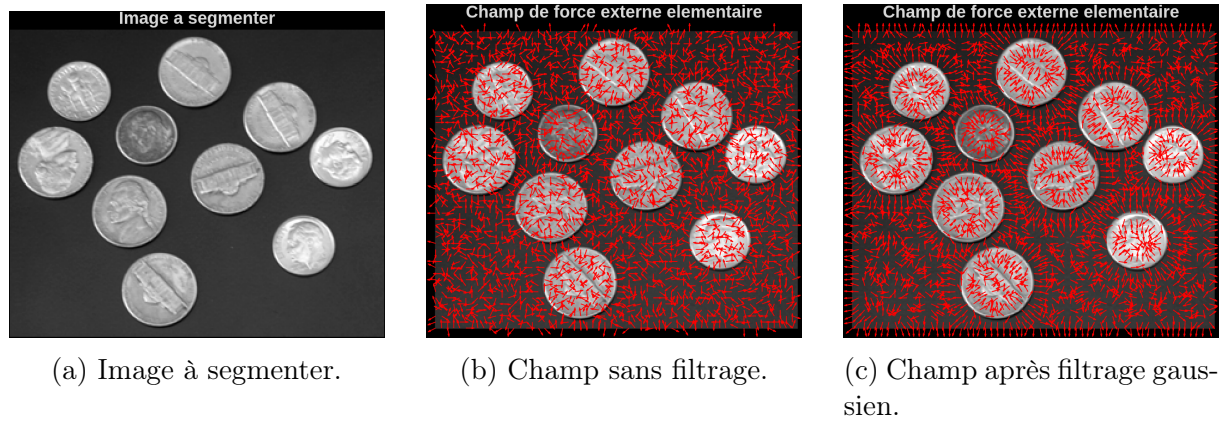


FIGURE 1 – Influence du filtrage gaussien sur le champ de force externe.

Sans filtrage, les directions sont irrégulières et fortement influencées par les textures internes des pièces. Après filtrage, les vecteurs deviennent plus cohérents autour de leurs bords. Comme les flèches sont normalisées pour l'affichage, ces figures comparent surtout les **directions** du champ et non son amplitude.

3 Contour actif avec champ gaussien

3.1 Initialisation et critère d'arrêt

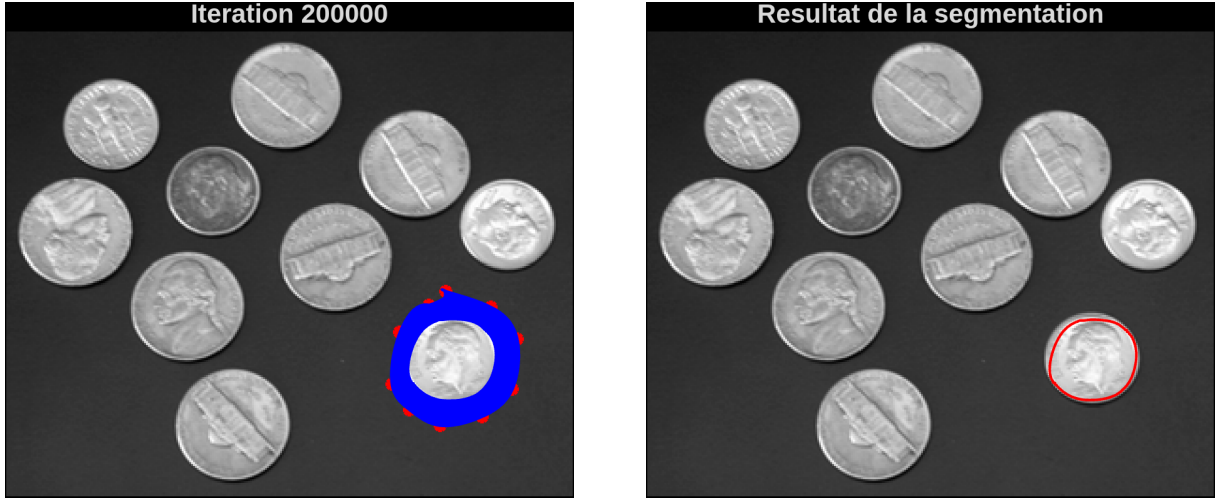
L'utilisateur définit quelques points de contrôle avec `ginput`. Une interpolation par splines produit ensuite un contour fermé de $N = 200$ points. À chaque itération, les forces externes sont échantillonnées sur ce contour, puis la mise à jour (10) est appliquée.

Le test de convergence, évalué tous les `pas_affichage` pas, est

$$\max_i \frac{(x_i^{(k)} - x_i^{(k-p)})^2 + (y_i^{(k)} - y_i^{(k-p)})^2}{(x_i^{(k)})^2 + (y_i^{(k)})^2} < 10^{-8}, \quad (14)$$

où p correspond à l'intervalle entre deux affichages.

3.2 Résultat sur une pièce



(a) Trajectoire des contours intermédiaires.

(b) Contour final obtenu.

FIGURE 2 – Segmentation d'une pièce avec le champ gaussien.

Les courbes bleues superposées dans la figure 2 représentent les positions successives du snake ; elles ne constituent pas une zone segmentée. Pendant l'évolution, le contour a localement franchi le bord de la pièce avant de revenir vers celui-ci. Ce dépassement s'explique par le compromis entre la force externe, la tension, la rigidité et le pas de descente. Le champ gaussien reste d'étendue limitée et peut devenir trop faible ou changer rapidement de direction près du bord.

Malgré cette trajectoire, le contour final rouge épouse correctement la pièce en bas à droite. La segmentation visuelle est donc satisfaisante, mais le très grand nombre d'itérations montre que le réglage est peu efficace numériquement.

4 Diffusion du champ par GVF

4.1 Énergie du Gradient Vector Flow

On note

$$\mathbf{F}^0 = \begin{bmatrix} F_x^0 \\ F_y^0 \end{bmatrix} = \nabla E_{\text{ext}}^0, \quad g = \mathbf{F}^{02}_2. \quad (15)$$

Le champ GVF $\mathbf{F} = [F_x, F_y]^\top$ minimise la fonctionnelle

$$J(\mathbf{F}) = \iint_{\Omega} \left[g \mathbf{F} - \mathbf{F}^{02}_2 + \mu_{\text{GVF}} (\nabla F_x^2 + \nabla F_y^2) \right] dx dy. \quad (16)$$

Près d'un contour, g est élevé et le champ diffusé reste proche du champ initial. Dans une région homogène, g est faible et le terme de régularisation diffuse les vecteurs vers l'extérieur, ce qui agrandit la zone de capture.

4.2 Résolution itérative

Les équations d'Euler-Lagrange sont

$$\begin{cases} g(F_x - F_x^0) - \mu_{GVF} \Delta F_x = 0, \\ g(F_y - F_y^0) - \mu_{GVF} \Delta F_y = 0. \end{cases} \quad (17)$$

Le script `exercice_3.m` les résout par l'itération explicite

$$\begin{cases} F_x^{(n+1)} = F_x^{(n)} + \gamma_{GVF} [\mu_{GVF} \Delta F_x^{(n)} - g(F_x^{(n)} - F_x^0)], \\ F_y^{(n+1)} = F_y^{(n)} + \gamma_{GVF} [\mu_{GVF} \Delta F_y^{(n)} - g(F_y^{(n)} - F_y^0)]. \end{cases} \quad (18)$$

Dans MATLAB, `4de12` approxime le laplacien. Les paramètres utilisés sont $\mu_{GVF} = 0,2$, $\gamma_{GVF} = 0,01$ et 300 itérations de diffusion.

4.3 Résultat du GVF sur *coins*

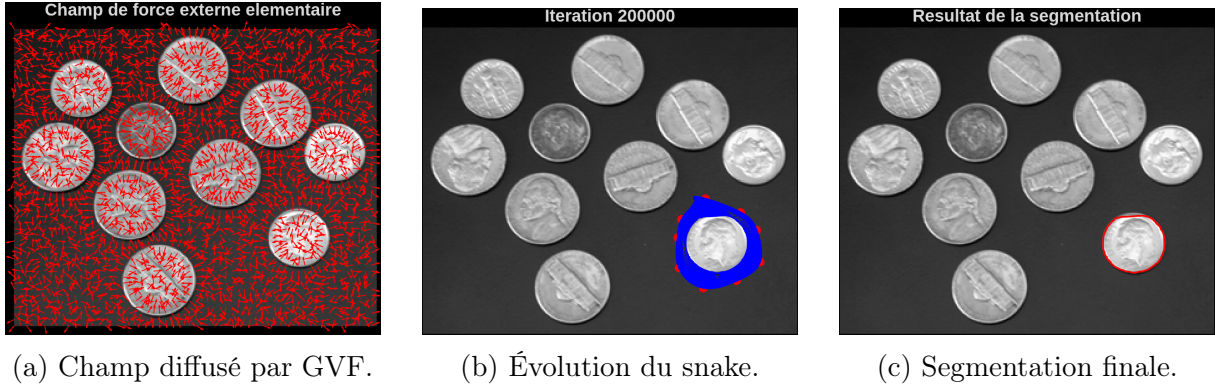


FIGURE 3 – Segmentation d'une pièce avec le champ GVF.

Le GVF fournit un champ plus étendu et le contour final entoure correctement la pièce. Toutefois, l'exécution présentée atteint la limite maximale d'itérations. Au sens strict, l'arrêt résulte donc du plafond fixé dans le programme et non de la validation du critère (14). Le résultat est visuellement acceptable, mais la convergence numérique n'est pas démontrée pour cet essai.

4.4 Résultat du GVF sur l'IRM

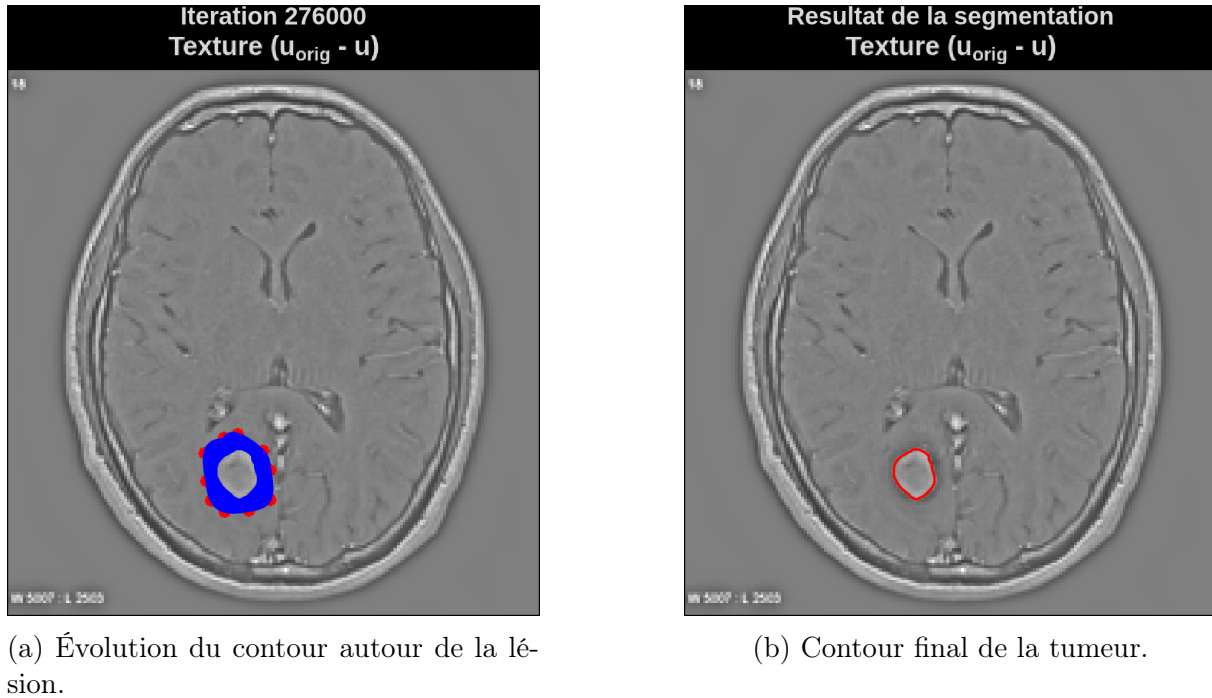


FIGURE 4 – Segmentation de la tumeur sur l'image IRM avec le GVF.

Sur l'IRM, le résultat est plus convaincant. Le contour final rouge suit la frontière visible de la tumeur sans dériver vers les structures voisines. L'initialisation proche de la lésion, son contraste avec les tissus adjacents et l'extension de la zone de capture par le GVF favorisent cette bonne convergence.

5 Implémentation MATLAB et paramètres

TABLE 1 – Rôle des principaux fichiers.

Fichier	Rôle
exercice_0.m	Calcul et affichage du champ externe élémentaire.
exercice_1.m	Lissage gaussien de l'énergie externe et calcul du champ filtré.
exercice_2.m	Initialisation interactive, évolution du snake et test d'arrêt.
exercice_3.m	Calcul itératif du champ GVF puis sauvegarde de force_extern .
matrice_A.m	Construction creuse et périodique de la matrice A .
iteration.m	Échantillonnage des forces et mise à jour des coordonnées.

TABLE 2 – Principaux paramètres utilisés dans les scripts.

Paramètre	Valeur	Interprétation
α	0,004	Poids de la tension
β	0,002	Poids de la courbure
γ	0,2	Pas d'évolution du snake
N	200	Nombre de points du contour
seuil	10^{-8}	Seuil de déplacement relatif
σ	5	Écart-type du filtre gaussien
T	15	Taille du noyau gaussien
μ_{GVF}	0,2	Poids de diffusion du GVF
γ_{GVF}	0,01	Pas de diffusion du GVF
n_{GVF}	300	Nombre d'itérations du champ

5.1 Limites et améliorations possibles

Le coût observé provient principalement du très grand nombre d'itérations du snake. Plusieurs améliorations sont possibles :

- utiliser une résolution semi-implicite pour traiter plus efficacement les termes internes ;
- remplacer l'arrondi des coordonnées par une interpolation bilinéaire de F_x et F_y ;
- adapter automatiquement le pas γ pendant l'optimisation ;
- signaler séparément une convergence et un arrêt au plafond d'itérations ;
- effacer l'ancien contour avant chaque affichage si l'on souhaite montrer uniquement la position courante plutôt que toute la trajectoire.

5 Conclusion

Ce TP met en évidence l'influence déterminante du champ externe sur le comportement d'un contour actif. Le champ élémentaire est trop local et trop sensible aux détails internes. Le filtrage gaussien régularise ses directions et permet de segmenter une pièce, même si le snake peut franchir temporairement le bord avant de se recalculer.

Le GVF étend davantage la force d'attraction dans les régions homogènes. Sur *coins*, le contour final est satisfaisant, mais l'atteinte du nombre maximal d'itérations empêche de conclure à une convergence numérique complète. Sur l'IRM, l'association d'une initialisation proche de la tumeur et du champ GVF conduit à une segmentation précise et stable de la lésion.

5 Références

- [1] M. Kass, A. Witkin et D. Terzopoulos, *Snakes : Active Contour Models*, International Journal of Computer Vision, vol. 1, 1988.
- [2] C. Xu et J. L. Prince, *Snakes, Shapes, and Gradient Vector Flow*, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 7, no. 3, 1998.